

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II

Tarea 2

1. Diseñar un algoritmo en Python que resuelva ecuaciones diferenciales con el método de Descomposición de Adomian en general.
2. Con el algoritmo creado resolver los siguientes problemas, compara con las soluciones analíticas presentadas por Chen en 2004:

(a) $y' = x^2 + y^2, y(0) = 0$

(b) $u_t = x^2 - (u_x)^2/4, u(x, 0) = 0$

(c) $u_t + u^2 u_x = 0, u(x, 0) = 3x$

(d)

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}u + v &= 0, & \frac{d^2}{dt^2}v + u &= 0, \\ u(0) &= 0, & u'(0) &= 1, \\ v(0) &= 0, & v'(0) &= -1. \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2}u &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}u, & 0 < x < \pi, & t > 0, \\ u(0, t) &= u(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) &= \sin^3(x), & 0 < x < \pi, \\ u_t(x, 0) &= \sin(2x), & 0 < x < \pi. \end{aligned}$$

3. Resolver los problemas de Black-Scholes:

(a)

$$\begin{cases} rC(t, x) = C_t(t, x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 C_{xx}(t, x) + rx C_x(t, x), & x > 0, t \in [0, T], \\ C(T, x) = \max(x - K, 0), \\ C(t, x) = x - Ke^{-r(T-t)}, & \text{cuando } x \rightarrow \infty, \\ C(t, 0) = 0, & \forall t > 0. \end{cases}$$

Solución. Se introducen los siguientes cambios de variable

$$\tau = \frac{1}{2}\sigma^2(T - t), \quad y = \log\left(\frac{x}{K}\right), \quad C(t, x) = K V(\tau, y).$$

Sustituyendo en la ecuación original tenemos

$$-V_\tau + V_{yy} + \left(\frac{2r}{\sigma^2} - 1\right)V_y = \frac{2r}{\sigma^2}V.$$

Definimos

$$a = \frac{1}{2}\left(\frac{2r}{\sigma^2} - 1\right) = \frac{r}{\sigma^2} - \frac{1}{2}, \quad b = (1 + a)^2.$$

Mediante la transformación

$$U(\tau, y) = e^{ay+b\tau} V(\tau, y),$$

la ecuación se reduce a la ecuación del calor

$$U_\tau = U_{yy}, \quad y > 0, \tau > 0.$$

Y las condiciones inicial y de frontera se transforman en

$$\begin{cases} U(0, y) = \text{máx} \left(e^{\frac{1}{2}(a+1)y} - e^{\frac{1}{2}(a-1)y}, 0 \right), \\ U(\tau, 0) = 0, \\ U(\tau, L) = e^{\frac{1}{2}(a+1)L + \frac{1}{4}(a+1)^2\tau} - e^{\frac{1}{2}(a-1)L + \frac{1}{4}(a-1)^2\tau}, \end{cases}$$

donde L es un valor suficientemente grande para aproximar la condición en el infinito.

Dado que el MDA se aplica directamente a problemas con condiciones de Dirichlet homogéneas, se descompone

$$U(\tau, y) = u(\tau, y) + w(\tau, y),$$

con $w(\tau, y)$ elegida de modo que u satisfaga condiciones nulas en los bordes. Tomamos

$$w(\tau, y) = U(0, y) + (U(0, y) - U(\tau, L)) \frac{y}{L}.$$

Se tiene que

$$w(\tau, 0) = U(0, 0) = 0, \quad w(\tau, L) = U(\tau, L).$$

Se obtiene el problema para u

$$\begin{cases} u_\tau = u_{yy} - w_\tau, & y \in (0, L), \tau > 0, \\ u(0, y) = U(0, y) - w(0, y) = 0, \\ u(\tau, 0) = u(\tau, L) = 0. \end{cases}$$

Luego, definimos el operador integral

$$L^{-1} = \int_0^\tau (\cdot) d\tau'.$$

Integrando la ecuación

$$u(\tau, y) = u(0, y) - L^{-1}w_\tau + \int_0^\tau u_{yy}(s, y)ds = -L^{-1}w_\tau + \int_0^\tau u_{yy}(s, y)ds,$$

ya que $u(0, y) = 0$.

Suponemos que

$$u(\tau, y) = \sum_{i=0}^{\infty} u_i(\tau, y).$$

Sustituyendo y usando la linealidad del operador, se obtiene la recurrencia de Adomian para un problema lineal

$$u_0(\tau, y) = -L^{-1}w_\tau(\tau, y), \tag{1}$$

$$u_{n+1}(\tau, y) = \int_0^\tau \frac{\partial^2}{\partial y^2} u_n(s, y)ds, \quad n \geq 0. \tag{2}$$

Los términos se calculan explícitamente:

- $u_0 = w(0, y) - w(\tau, y) = U(0, y) - w(\tau, y)$.
- $u_1 = \int_0^\tau (u_0)_{yy} ds$.
- Y en general, para $n \geq 1$,

$$u_n(\tau, y) = \frac{\tau^n}{n!} \frac{\partial^{2n} u_0}{\partial y^{2n}}(0, y),$$

La aproximación de orden $k + 1$ es

$$\psi_k(\tau, y) = \sum_{i=0}^k u_i(\tau, y) \approx u(\tau, y).$$

Una vez obtenida $u(\tau, y)$ (aproximadamente), se reconstruye:

$$U(\tau, y) = u(\tau, y) + w(\tau, y), \quad V(\tau, y) = e^{-ay-b\tau} U(\tau, y),$$

y finalmente el precio de la opción de compra

$$C(t, x) = K e^{-\frac{1}{2}(a+1)y - \frac{1}{4}(a-1)^2\tau} U(\tau, y),$$

donde $a = \frac{r}{\sigma^2} - \frac{1}{2}$.

(b) Consideremos el problema:

$$\begin{cases} U_t(\tau, y) = U_{xx}(\tau, y), & y > 0, \tau \in \left[0, \frac{\sigma^2 T}{2}\right], \\ U(0, y) = \max\left(e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)y} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)y}, 0\right), \\ U(\tau, L) = e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)L + \frac{1}{4}(\gamma+1)^2\tau} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)L + \frac{1}{4}(\gamma-1)^2\tau}, \\ U(\tau, 0) = 0, \end{cases}$$

con

$$\tau = \frac{1}{2}\sigma^2(T - t), \quad y = \log\left(\frac{x}{K}\right), \quad \gamma = \frac{2r}{\sigma^2}.$$

Recordemos que al Usar MDA no se usan las condiciones en la frontera como en a), por lo cual se hace una modificación usando

$$\begin{aligned} U(\tau, y) &= u(\tau, y) + w(\tau, y), \\ w(\tau, y) &= U(0, y) + (U(0, y) - U(\tau, L)) \left(\frac{y - y_0}{L - y_0}\right) \end{aligned}$$

el problema se convierte en uno dónde las condiciones de frontera son nulas, en este caso, se puede usar el ADM tradicional que usa sólo la condición inicial:

$$\begin{cases} u_t(\tau, y) = u_{xx}(\tau, y) - w_t(\tau, y), & y > 0, \tau \in \left[0, \frac{\sigma^2 T}{2}\right], \\ u(0, y) = u_0(y) - w(0, y), \\ u(\tau, L) = 0, \\ u(\tau, 0) = 0, \quad \forall \tau > 0, \end{cases}$$

con

$$u_0(y) = \max\left(e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)y} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)y}, 0\right).$$

Con el ADM obtenemos:

$$u(t) \approx \psi_k = \sum_{i=0}^{k-1} u_i(t).$$

La solución es

$$C(t, x) = K e^{-\frac{1}{2}(\gamma+1)x - \frac{1}{4}(\gamma-1)^2\tau} (\psi_k + w(\tau, y)).$$

Usa $r = 0,05$, $\sigma = 0.317$, $K = 20$ y $T = 0,25$ (3 meses), compara los resultados.